

DE BARRAS A MONEDAS

Leyes, cambios significativos y cálculos teóricos en el análisis de cuatro barras presentadas en la Casa de Moneda de Lima en 1765

Bernardo Oliva Muñoz

Resumen

El documento de libramiento¹ corresponde al año 1765, cuando gobernaba el rey Carlos III, monarca conocido por las rebajas secretas de la fineza de las monedas en dos periodos y comenzar las acuñaciones de las monedas de plata con su busto.

El documento es anterior a las infracciones autorizadas por el monarca, y las monedas de plata que se acuñaban aún eran del tipo Columnarias, monedas que se venían acuñando desde 1751 con Fernando VI.

El documento de libramiento señala, como encabezado, que el Superintendente de turno era Don Andres Morales y de los Ríos, funcionario que fue responsable de disponer las ordenanzas que regirían a los funcionarios de la Ceca, ordenanzas que fueron aprobadas por Real Cédula el 11 de noviembre de 1755, de lo cual, las cuatro barras presentadas en la Casa de Moneda de Lima desde su libramiento hasta las acuñaciones, fueron sujetas bajo la dirección de las “ Ordenanzas para el Gobierno de la Labor de monedas de oro y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima”

Objetivo

Este trabajo está basado en un documento de libramiento, con fecha 22 de marzo de 1765. Se analizarán por medio de cálculos matemáticos teóricos el peso, fineza y el pago que se le otorgó en la Casa de Moneda al dueño de las barras; también se desarrollarán fórmulas para llegar al resultado del pago, la reducción de ley y aumento de la masa que están registrados en el documento.

Se calcularán las cantidades de pesos acuñados, junto con los impuestos correspondientes y el feble como remedio, datos que se relacionarán con sus respectivas ordenanzas dadas por real cédula el 11 de noviembre de 1755.

Introducción

Las ordenanzas correspondientes a la fielatura² fueron regidas en la Casa de Moneda de Lima desde el periodo de Fernando VI, bajo la dirección de la política monetaria de la dinastía borbónica, establecida en el segundo periodo de reinado de Felipe V, de lo cual se da cumplimiento en la Ceca de Lima a través del Superintendente Andres Morales y de los Ríos, y que el 20 de junio de 1753 pasa definitivamente la Ceca a pertenecer a la Corona como entidad de carácter estatal.

¹ Orden que se da por escrito para que un tesorero, administrador, etc., libre una mercancía o una cantidad de dinero a alguien.

² Se denominaba fielatura al área fabril en donde se fabricaba los cospeles y se acuñaba las monedas de cordoncillo de todas las denominaciones (reales y escudos)

Las ordenanzas encierran cincuenta leyes que fueron dispuestas el 11 de noviembre de 1755, una serie de normas tituladas “*Ordenanzas para el Gobierno de la Labor de monedas de oro y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima*” que estaban establecidas según las ordenanzas dispuestas para la Casa de México y algunas leyes adaptadas según las necesidades de la Casa de Moneda de Lima.

De las ediciones coloniales de dichas ordenanzas, solo se conocen dos. La primera con fecha de 1759, periodo del deceso de Felipe V y que asume el rey Carlos III y la segunda impresión es del año 1788, periodo en que fallece el monarca y comienza su reinado Carlos IV³.

Las cuatro barras presentadas en la Casa de Moneda de Lima, año 1765, el proceso de acuñación se atuvo a las ordenanzas que fueron plasmadas por el Superintendente Andrés Morales. Esta serie de ordenanzas fueron establecidas bajo una tecnología novedosa e innovadora, de monedas redondas y con cantos labrados, a diferencia de la vieja técnica de los talleres de las hornazas, que, para el periodo de Carlos Tercero, ya contaban con la suficiente experiencia para el manejo de las maquinas.

Moneda tipo Columnarias, del año 1765



Anverso:

Al centro el escudo de armas, con la leyenda “CAROLUS III D G HISPAN ET IND REX” en los bordes del escudo, las siglas de los ensayadores: José Rodríguez Carassa (J) y Manuel Iglesias Abarca (M) y la denominación de 8 reales.

Reverso:

Al centro los dos hemisferios sobre las olas del mar y en la parte superior la corona; a los lados, las columnas de Hércules con la leyenda “plus ultra”; en el campo superior la leyenda “VTRAQUE VNUM” y en el campo inferior, la sigla de la ceca y el año.

³ Lazo, C. Torres, J. Aranda L. “Legislación Monetaria Colonial Ordenanzas de la Casa de Moneda de Lima (1755) Lima 1991, Tomo II, pág. 20

✱
DON ANDRES DE MORALES Y DE LOS RIOS,
Veintiquatro de la Ciudad de Cordova, del Consejo de
Su Magestad, en el Real de Hacienda, y Juez Superinten-
dente General de la Real Casa de Moneda de esta Ciudad.

Piezas... Ley... Peso

4.11.22.81.06

Queda asiento formado de
estas Varas de Plata.

POR el presente el Sr. Conde de San Juan de Lurigancho
Tesorero de ella, del Procedido
del Valor, y Compras de Plata, pagará a Francisco Lam-
bergo Ex.te en esta ciudad
Siete mil treinta y dos pesos y siete reales y medio real
que lo vale la *cuatro* - - - - - Pieza de Plata quin-
tada, de la Ley, y Peso, que se expresa al Margen, y
han declarado tener los Ensayadores, y Balanzario de
esta Real Casa, y que este día ha trahido a vender a
ella, y entregado V. conforme a la Ordenanza, pue-
stose en Arca de tres Llaves, en virtud de lo mandado
por el Exmo. Señor Virrey Conde de Super Unda; la
que reducida a la Ley de Once Dineros, hacen ochocien-
tos setenta y cinco marcos, dos
onzas, quatro och que a razón de Ocho
pesos y dos Maravedis el Marco, importan la referida
Cantidad, según la Cuenta ajustada, así por el Señor
Contador, como por Vs. la que con este Libramiento, in-
te. venido por dicho Señor Contador, y tomada la Razón
de el, con Recibo de la Parte, se le pasarán a Vs. en Data
en las Cuentas de su Cargo. Lima, y *Marzo*
veinte y dos de mil setecientos sesenta

SON

7 Do 32 p. 1.00

12.3

Intervenido, y tomada la Razón de esta Compra, y Pa-
go en los Libros de la Contaduría de mi Cargo.

Transcripción (sic)

DON ANDRES MORALES Y DE LOS RIOS,
VEINTICUATRO DE LA CIUDAD DE Cordova, Del
Consejo de Su Magestad, en el Real de Hacienda, y Juez
Superintendente General de la Real Casa de Moneda de
esta Ciudad.

Por el presente el Sr. Conde de San Juan de Lurigancho
Tesorero de ella, del Procedido del valor, y compras de
plata, pagará a Francisco Lambergo Ex.te en esta ciudad
Siete mil treinta y dos pesos y siete reales y medio real.

Que lo vale las *cuatro* piezas de plata quintada, de la
Ley, y Peso, que se expresa al margen, y han declarado
tener los ensayadores, y Balanzario de esta Real Casa, y
que este día han trahido a vender a ella, y entregado V. s.
conforme a la Ordenanza, puestose en arca de tres
llaves, en virtud de lo mandado por el Exmo Señor
Virrey Conde de Super Unda, la que reducida a la ley de
once dineros hacen ochocientos setenta y ocho marcos, dos

onzas y quatro och que a razón de ocho pesos y dos
Maravedis el Marco, importan la referida cantidad
según la cuenta ajustada, assi por el Señor Contador,
como por Vs. La que con este Libramiento, inte. venido
por dicho Señor Contador, y tomada la Razón de el, con
Recibo de la Parte, se le pasarán a Vs. en Data en las
Cuentas de su Cargo. Lima y Marzo veinte y dos de mil
setecientos sesenta y cinco

Dn, Andrés Morales y de los Rios (Rubricado)

Intervenido, y tomada razón de esta compra, y Pa-go en
los libros de la Contaduría de mi Cargo.
Don Phelipe Menares

En el Margen

Piezas	ley	eso
4	11,22	810,6

Quedo asiento formado de estas *cuatro* varras de Plata.



SELO QVARTO, VL.
TILLO, AMOS DE MIL S.
CIENTOS Y SESENTA Y Q.
TRO, Y SESENTA Y CINCO

R Ecibi del Sr. Conde de San Juan de Lurigancho
Tesorero de esta Real Casa de Moneda los siete
mil treinta y dos pesos siete y medio R contenidos
en el Libramiento de la vuelta, por el valor de la Plata,
que en él se expresa. Lima, yul^o veinte y dos de mil
setecientos sesenta y cinco.

Son 7263 2/2

Francisco de Lamberg

SON

(Crismón)
Vn quartillo

SELO QUARTO. UN QUAR
TILLO. AÑOS MIL SETE
CIENTOS Y SESENTA Y QUA
TRO Y SESENTA Y CINCO

REcibi del Sr. Conde de San Juan de Lurigancho
Tesorero de esta Real Casa de Moneda los siete
mil treinta y dos pesos y siete medio R contenidos
en el Libramiento de la vuelta por el valor de la plata,
Que en el se expresa. Lima y, Jul^o y veinte y dos de mil
Setecientos sesenta y cinco

Francisco de Lamberg (rubricado)

Son 5 (D=mil) 266 Ps. medio Real

Ordenanzas en cuanto al peso de las Barras

El documento muestra cuatro barras, cuyo peso de cada barra es excesivo. Este problema era de responsabilidad de las Casas de Fundiciones. Por ello, el 22 de diciembre de 1635 Felipe IV ordena lo siguiente:

“En el mar de Sur y otras partes por barras de plata, se ha introducido fundirlas de ciento y cincuenta á ciento y noventa marcos, que también tienen inconveniente para las embarcaciones: Mandamos que las barras, que se fundieren, no tengan más de ciento y veinte marcos⁴ de plata...”⁵

La práctica de solicitar los pesos excesivos de parte de los mercaderes fue por causa que, al fundir las piñas a mayores números de barras con menores pesos, significaba el encarecimiento de los pagos de los derechos de los ensayos y el cobro del impuesto de los quintos⁶.

Los excesivos pesos de las barras implicaban perjuicio al fundirlas, dañando las callanas en las Casas de Monedas. Se presentaba también el problema de mayor liga para rebajar las finezas de las barras, generando que alguna porción quedara mal amalgamada, y el vaciado a los rieles demoraba más tiempo, produciendo el enfriamiento de la pasta argéntea que quedaba rezagada en el fondo de la callana, dejando residuos en los rieles y dando por resultado que se quebrasen con facilidad, encareciendo dicha labor.⁷

Así, en las “Ordenanzas para el Gobierno de la labor de monedas de oro, y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima...” dispuestas por Real Cédula el 11 de noviembre de 1755, en su ley décima, da una tolerancia de 30 marcos más de peso respecto a las ordenanzas que dio Felipe V:

“Y la barra o pieza de plata cuyo peso exceda de ciento cincuenta marcos se ha de fundir haciéndose de ella dos, a costa del dueño...”

En las barras presentadas por Francisco Lambengo, el peso excede a los 200 marcos. Por ello se dio una solución momentánea favorable a los mineros y comerciantes con mutuo acuerdo el 17 de agosto de 1770, en la cual el peso llegara a 200 marcos, acto que se dio cumplimiento hasta el 18 de marzo de 1782, cuando se ratifica a 150 marcos de peso máximo por barra⁸.

Peso de las barras

La unidad general que se usaba para medir el peso fue el marco castellano⁹, en los cuales, dos marcos constituyen una libra castellana, y las unidades divisoras del marco se grafican en el siguiente cuadro:

⁴ 27,6 kilogramos

⁵ RLI Libro IV, Título XXII, Ley IX, D.

⁶ Tauro del Pino, A. Lazo, C “Dictamen de Don Jose Rodriguez de Carassa del Orden de Calatrava y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda de Lima” Lima 1990, Pag.159

⁷ Ibidem p.160

⁸ Ibidem p.161

⁹ En las actuales unidades métricas decimales, el marco es equivalente a 230,0465 gramos de peso

Marco	Onza	Ochavas	Tomines	Granos
1	8	64	384	4.608
	1	8	48	576
		1	6	72
			1	12

El documento señala que presentan cuatro barras cuyo peso total es de 810,6 lo que indica 810 marcos con 6 onzas.

... Pefo

810.6

Los 810 marcos x 4608 granos = 3.732.480 granos
 Las 6 onzas x 576 granos = + 3.456 granos
 Marcos Fraccionados 3.735.936 granos/4.608 granos = 810,75 marcos

Ordenanzas de la fineza de las barras

Las ordenanzas de la Real Cédula del 11 noviembre dadas para Lima, en su ley décima, define que las barras que se compren deben tener una ley sobre los 11 dineros con 19 granos de ley¹⁰, pero, si se presentan varias barras y una de ellas es inferior a lo establecido, podía ser recibida como excepción:

“porque aunque una u otra barra no llegue a dicha ley, con la unión de otras de más fineza, no perjudican, y antes sirven para la ligazón”

Pero esta excepción estaba condicionada a que dicha barra de menor ley de los 11 dineros 19 granos ley, debía ser mayor al título establecido que debían conllevar las monedas:

“Y no se ha de recibir en la Casa pasta de menos ley que la de once dineros”¹¹

Fineza de las barras

La unidad para medir la plata fue el dinero y los granos de ley de fino, la plata cendrada o plata pura, equivalen a 12 dineros, y cada dinero alberga 24 granos de fino, entonces los doce dineros en su equivalencia en unidades menores son 288 granos de fino (24 granos x 12 dineros = 288 granos de ley) En nuestras unidades métricas corresponde a 1000 milésimas de fino.

Piezas ... Ley

4,11,22..

¹⁰ 982,638 milésimas

¹¹ 916,666 milésimas

Los títulos de las cuatro barras señalan el mismo grado de pureza de 11,22 que corresponde a 11 dineros con 22 granos de fino, en los cuales, su equivalencia en sus unidades menores son 286 granos de fino (11 dineros x 24 = 264 granos + 22 granos) En consecuencia, su liga de cobre es 2 granos de fino (288 granos - 286 granos)

Valoración del grado de fineza de la plata por marco.

El valor de la plata cendrada (purificada por acción del fuego), estaba establecido a 2.376 maravedíes. La unidad de maravedíes (mrvs) la usaron como moneda de cuenta, entonces con dicho valor se puede calcular el costo de cada dinero y grano de fino por cada marco que contienen las barras. Por ello la plata cendrada de 12 dineros vale 2.376 mrvs, dividido en los 12 dineros, resultan que cada dinero vale 198 mrvs, y si cada dinero contiene 24 granos de ley, entonces al dividir los 198 dineros por 24 granos se obtiene que cada grano de ley vale 8,25 de maravedíes.

Las cuatro barras presentadas, contienen el mismo valor por marco, ya que contienen el mismo grado de fineza, y por cada marco valen 2.359,5 maravedíes (286 granos x 8,25 mrvs).

Valor cotizado de las cuatro barras

Las cuatro barras al contener el mismo grado de fineza fueron resumidas en su totalidad del peso, lo cual son 810 marcos con 6 onzas, de los cuales cada marco vale 2.359,5 maravedíes, y cada onza del mismo grado de fineza de 11 dineros 22 granos, para calcular su valor, se debe dividir el valor del marco que son 2.359,5 mrvs en 8 onzas que contiene el marco, resultando 294,9375 mrvs, entonces se calcula de la siguiente forma:

$$\begin{array}{rcl} 810 \text{ marcos} \times 2.359,5 \text{ mrvs} & = & 1.911.195 \text{ mrvs} \\ 6 \text{ onzas} \times 294,9375 \text{ mrvs} & = & + \underline{1.769.625 \text{ mrvs}} \\ \text{Total} & = & 1.912.964,625 \text{ mrvs} \end{array}$$

Estos valores de maravedíes se suman y se pasan al valor legal, que corresponde al valor de las monedas circulantes, de los cuales, el valor base es el real que tiene un valor de 34 maravedís.

$$1.912.964,625 \text{ mrvs} : 272 \text{ mrvs} = 7.032 \text{ pesos}$$

$$\underline{-1.912.704 \text{ mrvs}}$$

$$260,625 \text{ mrvs} : 34 \text{ mrvs} = 7 \text{ reales}$$

$$\underline{-238,625 \text{ mrvs}}$$

$$22,625 \text{ mrvs} : 17 \text{ mrvs} = \frac{1}{2} \text{ real}$$

Son 7.032 pesos 7 reales y medio

SON
* 7 D 32 p. 7 r.

El valor de las cuatro barras, según su grado de fineza es de 7.032 pesos con siete reales y medio, resultando el mismo valor que se le pagó al dueño de la barra a 8 pesos y dos maravedíes de los marcos contables de 11 dineros.¹²

¹² Ordenanzas para el Gobierno de la labor de monedas de oro y plata que se fabricaren en la Real Casa de Lima. Ley VII: Precio que se ha de pagar el marco...

Calculo teórico de la rebaja de las barras a la ley establecida para las monedas.

Las barras presentadas contienen distintos pesos en su masa, pero el mismo grado de fineza de 286 granos de ley¹³, facilitando el cálculo, de los cuales suman en su peso 810 marcos con 6 onzas o 810,75 marcos¹⁴.

Tenemos: $810,75 \times 286$ granos ley resultan: 878 y 5/16 marcos

264 granos ley

Los 5/16 marcos fraccionados, se pasan a sus unidades menores del marco, para luego, dividir el resultado en las equivalencias de las unidades divisoras del marco:

5/16 marcos (x) 4.608 granos = 1.440 granos de peso

Entonces los 1.440 granos: 576 granos (equivalencia onza) = 2 onzas $\frac{1.152}{576}$ granos

288 granos: 72 granos (equivalencia ochava) = 4 ochavas

Las cuatro barras conformaron en rieles de 11 dineros en un peso de: 878 marcos 2 onzas 4 ochavas

*que reducida à la Ley de Once Dineros, hacen ochava
entos setenta y ocho marcos, dos
onzas, quatro och. que à razón de Ocho
pesos y dos Maravedis el Marco, importan la referida*

Cantidad de monedas acuñadas resumidas en peso de a 8 reales

Las ordenanzas establecidas por la reforma monetaria dada por el monarca Felipe V en 1728, indica que, de cada marco, se acuñen 68 reales. En las ordenanzas del 11 de noviembre de 1755 detalla en la ley XVI, que la plata de 11 dineros se ha de acuñar 8 pesos y medio; que su valor son 2.312 mrvs, que es la misma cantidad, pero expresados en diferentes cuentas. Entonces resultan tres alternativas para calcular las cantidades de pesos acuñados, pero solo usaré la alternativa de los 8 pesos y medio peso por marco:

Son: 878 marcos 5/16 marcos x 8 pesos y medio = 7.465 y 21/32 pesos.

Los 21/32 pesos fraccionados x 8 reales, resultan en 5 reales y 8 y medio mrvs

En total, fueron acuñados 7.465 pesos con 5 reales 8 y medio mrvs.

Calculo de las monedas restituidas por el pago al dueño de la barra

En este periodo, en que la Casa de Moneda es una entidad estatal, se facilita el pago de forma inmediata a los dueños de las barras y su pago era de forma íntegra en monedas, a diferencia cuando

¹³ 286 granos es igual a 11 dineros 22 granos de ley

¹⁴ Este valor se obtiene multiplicando la totalidad de marcos por su equivalencia en granos de peso y la totalidad de onzas por su equivalencia en granos de peso, luego ambos resultados en granos pesos, se suman y el resultado se divide en 4.608 granos (equivalencia a un marco) obteniendo el valor en marcos y marcos fraccionados.

la Ceca era de carácter privado en la que el pago se entregaba al mercader con monedas y cizalla para completar el valor de las barras.

Es por esta causa que la Casa de Moneda ya contaba con monedas previamente acuñadas para ejercer esta operación, de manera que, luego de acuñar las dos barras presentadas, podía restituir el monto pagado.

El marco de 11 dineros se compraba a 8 pesos y dos maravedís o 2.178 maravedís

Son: $\frac{878 \text{ marcos} \times 5}{16 \text{ marcos}} \times 2.178 \text{ maravedís} = 7.032,98518 \text{ pesos}$
272 maravedís

$0,95818 \times 8 \text{ reales} = 7,66544 \text{ reales}$

$0,66544 \times 34 \text{ mrvs} = 22,62496 \text{ mrvs}$: 17 mrvs = $\frac{1}{2}$ real

Son 7.032 pesos 7 reales y medio

del Valor, y Compras de Plata, pagará a Don Francisco Lambengo en esta Sietemil tres
y setenta y dos pesos siete reales y medio

Entonces, en resumida cuenta, el pago que se entregó a Don Francisco Lambengo de los 810 marcos 6 onzas, es según el valor del grado de pureza de la plata, 2.359,5 maravedís, resultando en 7.032 pesos y 7,5 reales, que cuadra con el resultado del total de los marcos contables a 878 marcos, 2 onzas y 4 ochavas que, según el pago otorgado a 8 reales y dos maravedís por marco de 11 dineros de ley, resultan también a 7.032 pesos y 7,5 reales.

En consecuencia, ambos resultados cuadran exactamente, ya que lo que realmente vale, es la plata intrínseca.

La norma legal sobre el pago de las barras está descrita en dos leyes dispuestas y se encuentran en las ordenanzas del 11 de noviembre de 1755, que se transcribe a continuación:

Ley VII, título: "Precio a que se ha de pagar el marco de oro de veintidós quilates y el de plata de once dineros en la casa de moneda, y tarifa que debe hacer en ella para el fin que se expresa"

"y el marco de plata de la mencionada ley de once dineros, se ha de pagar a ocho pesos y dos maravedís"

Ley XVI, título: "Peso o talla de que se han de labrar las monedas de oro y plata; lo que acrecienta el marco de oro y plata de su intrínseco valor cuando se reduce a moneda por costos de monedaje y braceaje, providencia para la justificación de los pesos, pesas y dinales"

"y respectivamente de un marco de plata en barra de ley de once dineros quintado, cuyo intrínseco valor, que no se ha alterado en estos Reinos, es sesenta y cuatro reales de plata y dos maravedís, u ocho pesos y dos maravedís"

Los ocho pesos y dos maravedís es el valor de la plata de pureza de 11 dineros cotizado a 2.178 maravedís por marco.

Distribución de los pesos acuñados según los pagos

Las ordenanzas dadas el 11 de noviembre de 1755, establecen según la Ley VII que se deben acuñar por marco 8 pesos y medio, y la Ley XII fija el precio de 8 pesos y dos maravedíes que se ha de pagar por marco, con estas dos leyes se pueden sacar la diferencia de pesos o maravedíes correspondiente a los pagos de los impuestos:

Por marcos a acuñar	8 pesos y medio x 272 mrvs	= 2.312 mrvs
Por marcos a pagar	8 pesos y 2 mrvs (8p x 272 mrvs + 2 mrvs)	= - 2.178 mrvs
Pagos de impuesto		134 mrvs

De los cuales los 134 maravedíes por marco se distribuyen de la siguiente manera:

Por señoreaje	34 maravedíes o un real
El real de aumento	34 maravedíes o un real
Por braceaje	66 maravedíes o un real y 32 mrvs

Impuestos: $\frac{878 \text{ marcos } 5/16 \text{ marcos} \times 134 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 432 \text{ pesos } 5 \text{ reales } \frac{1}{2} \text{ real}$

Por señoreaje: $\frac{878 \text{ marcos } 5/16 \text{ marcos} \times 34 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 109 \text{ pesos } 6 \text{ reales } 10 \text{ mrvs}$

El real de aumento¹⁵ $\frac{878 \text{ marcos } 5/16 \text{ marcos} \times 34 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 109 \text{ p } 6 \text{ r } 10 \text{ mrvs}$

Por braceaje $\frac{878 \text{ marcos } 5/16 \text{ marcos} \times 66 \text{ maravedíes}}{272 \text{ maravedíes}} = 213 \text{ pesos y } 32 \text{ mrvs}$

Sumas:

Impuestos			
Quedan	1 peso	34 mrvs = 1 real	
Real Señoreaje	109 pesos	6 reales	10 mrvs
El real de aumento	109 pesos	6 reales	10 mrvs
Braceaje	213 pesos		32 mrvs
Resultan	431 p + 1 p	13 reales – 8 r = 5 r	52 mrvs
Total, Impuestos	432 pesos	5 reales	18 mrvs = ½ real

El resultado de las sumas del desglose de los impuestos reflejados en el recuadro, concuerdan con el resultado general de los impuestos a 134 maravedíes multiplicado por los marcos contables o ríeles.

Feble (Remedio)

El feble, es un permiso otorgado a la falta de peso de las monedas acuñadas, de los cuales, en la antigua técnica de acuñación que se desarrollaba a través de los cortes de los bordes de los cospeles para ajustar el peso, resultaba en la talla, que el peso no fuera uniforme. Por este motivo, la tolerancia de la falta de peso se reglamentó a un tomín y medio por cada marco.

¹⁵ Real de aumento, "Un fondo reservado para la futura modernización de las fábricas de monedas" Lazo, Carlos, Economía Colonial y Régimen Monetario Perú Siglos XVI-XIX" Lima 1992, Tomo II, pág. 102

A partir de 1639, se ordena que todas las Casas de Monedas tengan “caxas de feble”, pasando a ser un impuesto en beneficio de la corona.

Felipe V, el 9 de junio de 1728, destina este impuesto para suplir los pagos de los funcionarios de las Casas de Moneda en tiempo de escasez de labores, ya que sus sueldos eran fijos¹⁶. A pesar de la técnica de mayor perfección en las acuñaciones de monedas redondas, el Superintendente Andres Morales, reconoce lo siguiente:

“...pero porque ni toda la industria humana podrá evitar sin exorbitante e insoportable costo y atraso de tiempo que tales o cuales monedas dejen de tener legitimo peso; excediendo tal vez en el fuerte o feble: y deseando que Su Magestad establecer regla que proporciona al justo peso “

La tolerancia del remedio son un tomín y medio o 18 granos de peso por marco, que resulta en 3 marcos, 3 onzas, 3 ochavas y 3 tomines con 6 granos 11/16 de peso.

Resumen del peso total de las monedas acuñadas “Peso ideal”

Marcos acuñados	878 marcos	2 onzas	4 ochavas		
Remedio	3 marco	3 onzas	3 ochavas	3 tomines	5 granos y 5/16 de peso
Peso de acuñaciones	874 marcos	7 onzas		2 tomines	6 granos 11/16 de peso

La cantidad ideal de monedas acuñadas resumidas a pesos de 8 reales son 7.465 pesos con 5,25 reales cuyo peso ideal al someter la extracción del feble como remedio son 874 marcos 7 onzas 2 tomines con 6 granos 11/16 de peso.

Método teórico de la rebaja de la fineza

El contenido de pureza de las cuatro barras que presentó Francisco Lamberg, es de 11 dineros 22 granos de ley, cuyo contenido de pureza es mayor a la fineza establecida para las acuñaciones de monedas, a lo cual el documento señala el peso total de 810 marcos 6 onzas de las cuatro barras, que, al rebajarlas a 11 dineros, aumentó la masa o volumen a 878 marcos 2 onzas 4 ochavas. Significa que el proceso que efectuaron los funcionarios de la Ceca fue de aumentar la liga de cobre hasta llegar a la ley establecida para las acuñaciones de monedas. Este método permitió aumentar la masa, pero su contenido de plata intrínseca fue la misma cantidad.

Calculo del contenido intrínseco de las barras:

Marcos presentados: 810 marcos 6 onzas o 810,75 marcos de 11 dineros 22 granos:

$$\frac{810,75 \text{ marcos} \times 4.576 \text{ granos}^{17}}{4.608 \text{ granos (equivalente a un marco)}} = 805,1197917 \text{ marcos plata cendrada}$$

¹⁶ Burzio F. Humberto, Diccionario de la Moneda Colonial Hispoamericana”, Santiago de Chile 1958, Tomo II pág. 405

¹⁷ Contenido de plata por marco de 11 dineros con 22 granos ley

Marcos contables o rieles: 878 marcos 2 onzas 4 ochavas o 878 y 5/16 marcos de 11 dineros:

$$\frac{878 \text{ y } 5/16 \text{ marcos} \times 4.224 \text{ granos}^{18}}{4608 \text{ granos (equivalente a un marco)}} = 805,1197917 \text{ marcos plata cendrada}$$

Ambas masas presentan la misma cantidad de plata intrínseca, entonces la cantidad de cobre que se vertió de más a la liga que ya contenían las barras fue de 67 y 9/16 marcos o 4 onzas 4 ochavas.

Valor Intrínseco

Si el contenido intrínseco no cambió, entonces el valor intrínseco es el mismo, tanto en las barras presentadas como el valor de los marcos contables, valorado según su grado de fineza en 7.032 pesos con 7 reales:

Barras presentadas: 810,75 marcos de ley 11 dineros 22 granos, cuyo valor es de 2.359,5 por marco.

$$\frac{810,75 \text{ marcos} \times 2.359,5 \text{ mrvs}}{272 \text{ maravedís (equivalente a Peso 8 r)}} = 7.032 \text{ pesos con 7 reales y medio.}$$

Marcos contables o rieles: 878 marcos 2 onzas 4 ochavas u 878 y 5/16 marcos de 11 dineros cuyo valor según su grado de fineza es 2.178 maravedís por marco

$$\frac{878 \text{ y } 5/16 \text{ marcos} \times 2.178 \text{ mrvs}}{272 \text{ mrvs (equivalente a un marco)}} = 7.032 \text{ pesos con 7 reales y medio}^{19}$$

Si se extrae la liga de cobre y se deja la plata cendrada, aumenta el valor de la plata al ser cendrada, pero su peso es menor y el valor en su calidad de grado de fineza es el mismo:

Marcos de plata intrínseca de las barras presentadas y que también son de los marcos contables: 805,1197917 marcos plata cendrada, cuyo asciende a 2376 maravedís por marco

$$\frac{805,1197917 \text{ marcos} \times 2.376 \text{ mrvs}}{272 \text{ mrvs (equivalente a Peso 8 r)}} = 7.032 \text{ pesos con 7,5 reales}$$

Ganancia de la moneda del real

El siguiente ejercicio muestra el valor agregado a la plata intrínseca de la moneda de un real, que es la ganancia que cubre los impuestos por cada moneda de un real:

La moneda de un real circula a 34 mrvs, que es su valor legal y su valor intrínseco es de 32 mrvs ¼ cts²⁰

¹⁸ Contenido de plata por marco de 11 dineros

¹⁹ No confundir: Los 7.032 pesos con 7 reales y medio es el valor de los marcos contables o rieles, según su grado de fineza, ya que su valor amonedado total de los marcos contables o rieles es de 7.465 pesos con 5 reales 8,5 mrvs.

Valor legal del real	34 mrvs
Valor intrínseco	- 32 mrvs $\frac{1}{4}$ cts
Costo de amonedación	1 mrvs 22/34 cts

Se multiplican el valor del costo por amonedación que son 1 mrvs 22/34 cts por la talla (68 reales) resultando 134 maravedíes, que corresponde a los impuestos del Real de Señoreaje, Real de Aumento y el Real de Braceaje, que multiplicado por el peso de los marcos contables²¹ resultan 432 pesos 5,5 reales que es el costo de amonedación.

Conclusiones

Las barras presentadas por los dueños en la Casa de Moneda de Lima, sus títulos de fineza fluctuaban desde los 11 dineros con 19 granos hasta los 11 dineros con 22 granos de ley, exceptuando que una barra sea menor, se admitía siempre que fuese mayor a los 11 dineros.

Entonces, en este periodo los funcionarios de la Ceca no ligaban las barras, ya que este proceso corresponde a las barras de plata cendrada (plata pura), que eran ligadas con cobre para rebajar su fineza. El motivo que no llegaban barras de plata cendrada, lo declara el ensayador Carassa en su dictamen sobre asuntos de la Casa de Moneda, es que las barras que presentaban sobre ley de 11 dineros 22 granos, al rebajar su fineza al Título de 11 dineros, resultaban febles los riele²², de lo cual, el mismo ensayador Carassa, declara que en su experiencia, al proceder el ensaye y que si llegase a pasar los 11 dineros 22 granos de ley, (muy rara vez que llegue a los 11 dineros 23 granos, llegando más bien a granos intermedios²³), aun así lo declaraba a 11 dineros 22 granos de ley, así los granos intermedios no lo declaraba, ya que no había practica de abonarlos a los dueños de las barras.²⁴ Por lo dicho anteriormente, las barras en su máxima expresión, llegaban a 11 dineros 22 granos, no lográndose exhalar en las fundiciones todos los residuos de las piñas presentadas por los mineros.

Bibliografía

- Burzio, Humberto (1958): "Diccionario de la Moneda Hispanoamericana".
Dargante, Eduardo (2019): "La Moneda en el Perú: 450 años de historia".
Lazo, Carlos (1991): "La Hornaza" taller colonial de acuñación de macuquinas"
Lazo, Carlos (1991): "Legislación Monetaria Colonial Ordenanzas de la Casa de Moneda de Lima 1755"
Lazo, Carlos (1991): "Economía Colonial y Régimen Monetario Perú, siglos XVI-XIX" Tomos I y II.
Moreyra, Manuel (1980): "La Moneda Colonial en el Perú"
Muñoz, Bernardo (1755): "Arte de ensayar oro, y plata, con breves reglas para la teórica y la práctica"

²⁰ Los 32 mrvs $\frac{1}{4}$ cts es el resultado del real que su Título es de 11 dineros y cuyo grado de fineza por marco vale 2178 mrvs, que los 2178 mrvs dividido por la talla (68 reales) resultan 32 mrvs $\frac{1}{34}$ cts que corresponde al valor intrínseco del real:

²¹ Riele o marcos contables 453 marcos 5 onzas 1 ochava 2 tomines o 453 y $\frac{31}{48}$ marcos de 11 dineros

²² Tauro del Piño A. Lazo García, C. "Dictamen de Don Jose Rodriguez Carassa del Orden de Calatrava y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda" Lima 1990- P. 116

²³ Intermedio, se refiere a las barras que marcaban los quebrados o fracciones de granos de ley: RLI, libro IV, título XXII, capítulo XII "Dinero una D. por el grano una G. y por el medio una m pequeña, como para poner la ley de once dineros y diez y ocho granos y medio"

²⁴ Tauro del Pino A. Lazo García, C. "Dictamen de Don Jose Rodriguez Carassa del Orden de Calatrava y Ensayador Mayor del Reino del Perú y de la Real Casa de Moneda" Lima 1990- P. 115